

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 45–48

45 — Sympatolytika alfa

„Sympatolytika dělíme na přímá a nepřímá, přičemž v klinické praxi se využívají jen přímá — to jsou antagonisté na příslušných adrenergních receptorech. Dále je dělíme na **selektivní, která blokují jen určitou formu receptoru, neselektivní, která blokují oba typy alfa nebo oba typy beta, a smíšená, která blokují alfa i beta receptory zároveň.**

Neselektivní alfa-jedna a alfa-dva sympatolytika způsobují **vazodilataci a snížení periferní vaskulární rezistence, což vede k poklesu krevního tlaku.** Nežádoucími účinky jsou **ortostatická hypotenze, reflexní tachykardie, kongesce nosní sliznice, tedy pocit ucpaného nosu, a snížení účinku sympatomimetik.**

Zástupci jsou **fenoxybenzamin a fentolamin** a používají se **k diagnóze a krátkodobé léčbě feochromocytomu**, což je **vzácný nádor chromafinních buněk dřeně nadledvin** produkující katecholaminy.

Selektivní alfa-jedna sympatolytika mají dvě zcela různé indikace, a je dobré je odlišit. **Prazosin, doxazosin a terazosin se používají v léčbě hypertenze, ale nejsou léky první volby.** Naproti tomu **alfuzosin, silodosin a tamsulosin se používají u benigní hyperplazie prostaty** — mechanismus je ten, že **blokáda adrenergních receptorů uvolní hladké svaly v prostatě a sníží odpor výstupu z močového měchýře**, takže se pacientovi uleví od obtížného močení.

Ze selektivních alfa-dva sympatolytik je znám **yohimbin**, který **blokuje také monoaminoxidázu a ovlivňuje serotoninový systém.** Dříve se používal u erektilní dysfunkce, **dnes se už nepoužívá.**

Mnemotechniky: Neselektivní α -blokátor = feochromocytom. · Prazosin a spol. na tlak, tamsulosin a spol. na prostatu — obojí α_1 , ale jiná tkáň. · -zosin = tlak, -osin bez „z“ spíš prostata. (Pomůcka, ne pravidlo — rozhoduje indikace.)

46 — Sympatolytika beta (β -blokátory)

„**Praktické uplatnění konkrétního betablokátoru záleží na sedmi vlastnostech:** na aditivních účincích, na selektivitě pro beta-jedna nebo beta-dva, na případné neselektivní blokádě beta i alfa, na schopnosti navodit vazodilataci, na schopnosti stabilizovat membránu, na rozpustnosti v tucích a na farmakokinetických vlastnostech.

Dělíme je do **tří generací.** První generace jsou **neselektivní betablokátory** — **propranolol, pindolol a timolol.** Druhá generace jsou **beta-jedna selektivní** — **atenolol, esmolol a metoprolol.** A třetí generace má **aditivní účinky**, přičemž se dělí na **neselektivní s aditivními účinky, tedy karvedilol a labetalol, a beta-jedna selektivní s aditivními účinky, tedy betaxolol, celiprolol a nebivolol.**

Klíčovou větou farmakodynamiky je, že **principiální účinky betablokátorů se projeví pouze při zvýšené aktivitě sympatoadrenergního systému**, tedy při fyzické aktivitě nebo stresu. V klidu toho moc neudělají.

Na kardiovaskulárním systému je **antihypertenзивní účinek zprostředkován dvěma mechanismy: poklesem srdečního minutového výdeje blokadou beta-jedna receptorů a potlačením sekrece reninu v juxtaglomerulárním aparátu, rovněž blokadou beta-jedna**. Při dlouhodobém podávání navíc **klesá periferní rezistence**. Dalšími účinky jsou **antiarytmický, prodloužení diastolické periody, antiischemický a příznivý účinek u chronického srdečního selhávání**.

Na bronchy působí nepříznivě: **blokáda bronchiálních beta-dva receptorů může u pacientů s CHOPN nebo astmatem vést k ohrožující bronchokonstrikci**.

Metabolicky mohou **pozdržet kompenzaci hypoglykemie, zejména u diabetu prvního typu** — jednak **potlačují glykogenolýzu a dostupnost glukózy**, jednak, což je nebezpečnější, **potlačují varovné příznaky hypoglykemie zprostředkované beta receptory**, tedy tachykardii a třes. Pacient tak hypoglykémii nepozná.

Na oku vedou k **poklesu tvorby nitrooční tekutiny a snížení nitroočního tlaku**, proto se používají u glaukomu. A v centrálním nervovém systému **potlačují beta-adrenergní stimulaci projevující se svalovým třesem a neklidem**.

Farmakokineticky se dobře vstřebávají z trávicího traktu a mají vysokou biologickou dostupnost, ale **rozdělují se na rozpustné v tucích a ve vodě, a z toho plyne rozdílné dávkování**. Lipofilní betablokátory, tedy **propranolol, metoprolol a labetalol**, podléhají first-pass efektu v játrech, dobře pronikají biomembránami a distribuují se do centrálního nervového systému. Hydrofilní se naopak vylučují ledvinami v nezměněné formě, a proto se při renální dysfunkci jejich poločas velmi prodlužuje.

Indikacemi jsou **arteriální hypertenze**, kde je účinek dán poklesem reninu a redukcí minutového objemu, dále **srdeční tachyarytmie, chronické srdeční selhání**, a hlavně **angina pectoris, kde jsou léčivem první volby**. Dále **snížení mortality po infarktu myokardu a prevence reinfarktů, hypertyreóza a glaukom**. Naopak **nejsou lékem volby v léčbě arteriální hypertenze u diabetiků**, právě kvůli maskování hypoglykemie.

Nejčastější doplňující otázkou je **rebound fenomén**. **Náhlé vysazení léčby vede k nežádoucím účinkům typu E, tedy po ukončení užívání, a to v důsledku up-regulace beta receptorů**. Během dlouhodobé blokády se receptorů namnoží, a když se lék náhle vysadí, jsou vystaveny normálním hladinám katecholaminů — pacient dostane tachykardii, hypertenzi až ischemii. **Proto se betablokátory vysazují postupně**.

Dalšími nežádoucími účinky jsou **sinusová bradykardie, atrioventrikulární blok, zhoršení funkce levé komory, astmatický záchvat z bronchokonstrikce, pokles HDL-cholesterolu se zvýšením triacylglycerolů a deprese**.

Kontraindikacemi jsou **astma a CHOPN, sinusová bradykardie, atrioventrikulární blok a dekompenzované srdeční selhání**.

A v těhotenství platí, že **vstupují do plodu a nepovažují se za teratogenní, ale mohou způsobit bradykardii a hypoglykémii novorozence**.

Mnemotechniky: 1. generace neselektivní, 2. selektivní, 3. s něčím navíc. · Účinkují jen proti zvýšenému sympatiku — v klidu skoro nic. · **U diabetika maskují hypoglykémii** → proto ne 1. volba. · **Vysazovat postupně** — receptorů je najednou moc.

47 — Myorelaxancia

„Myorelaxancia dělíme na centrální a periferní.

Centrální myorelaxancia působí na úrovni spinální míchy nebo mozkového kmene a inhibují polysynaptický supraspinální reflexní oblouk. Princip je ten, že za patologických stavů dochází k přenosu vzruchu tímto systémem a k nadměrnému bolestivému svalovému napětí — centrální myorelaxancia ten přenos tlumí, a tím snižují tonus kosterních svalů a potlačují bolest.

Zástupci jsou **mefenoxalon, tolperison a guaifenesin**, dále **baklofen a diazepam**, které jsou agonisty **GABA receptorů**: jejich aktivace **otevře draslíkový kanál a hyperpolarizuje membránu**, čímž dojde k **presynaptické inhibici uvolnění mediátoru**. Indikací je **dočasný bolestivý svalový spasmus** po úrazu, z vertebrogenní příčiny, u myalgie nebo po cévní mozkové příhodě.

Periferní myorelaxancia se dělí podle toho, kde na ploténce působí.

Na presynaptickém zakončení působí botulotoxin a aminoglykosidová antibiotika tím, že **snižují množství uvolňovaného acetylcholinu**. U aminoglykosidů je ale **myorelaxace nežádoucím až toxickým účinkem**, ne léčebným záměrem.

Na postsynaptické membráně ploténky působí přes nikotinové receptory a dělí se na nedepolarizující a depolarizující, což je zásadní rozdíl.

Nedepolarizující myorelaxancia jsou kompetitivní antagonisté acetylcholinu — brání depolarizaci postsynaptické membrány. Mají robustní molekulu, a proto se nazývají pachykurarová. Zástupcem je d-tubokurarin, dnes se používají **pankuronium, arkuronium a rokuronium**.

Depolarizující myorelaxancia jsou naopak agonisté — receptor aktivují, ale navodí déletrvající depolarizaci, takže se membrána nemůže repolarizovat a odpovědět na další podnět. Mají **malou molekulu a nazývají se leptokurarová. Zástupcem je sukcynylcholin**.

U d-tubokurarinu je klasickou zkouškovou otázkou **sled uvolňování svalstva. Nejdřív se uvolní svalstvo očních bulbů a víčka, pak žvýkácí svalstvo, dále svaly hlavy, krku a končetin, poté svaly interkostální a břišní, a nakonec bránice, což znamená apnoickou pauzu. K zotavení dochází v opačném směru — jako první se obnoví bránice.**

Zásadní je zdůraznit, že **během myorelaxace zůstává vědomí i vnímání bolesti zcela neovlivněno** — pacient tedy musí mít současně i anestezii a analgezii, jinak by byl při vědomí a nemohl by se pohnout ani dýchat.

Nástup d-tubokurarinu je **za čtyři až šest minut a účinek trvá osmdesát minut**. Nevýhodou je, že **uvolňuje histamin z žírných buněk, což vede k bronchokonstrikci, zvýšené bronchiální sekreci a poklesu tlaku**. Proto byl nahrazen látkami s nástupem **do čtyř minut**.

U **sukcynylcholinu trvá depolarizace déle než po acetylcholinu**, takže se účinek projeví nejdřív **přechodnou aktivací svalu — svalovými stahy na břiše a hrudníku — a teprve pak svalovou paralýzou**; v době maximálního účinku nastane **přechodná apnoická pauza**. Má **ultrakrátký účinek, protože je rychle hydrolyzován pseudocholinesterázou**. A tady je klinicky velmi důležitá věc: **nízká aktivita pseudocholinesterázy v plazmě, daná genetickým polymorfismem, může vést k dramatickému prodloužení apnoické pauzy — někdy až o hodiny**.

Antidota se liší podle typu. U kompetitivních antagonistů podáváme inhibitory acetylcholinesterázy, tedy neostigmin nebo edrofonium — zvýšíme množství acetylcholinu a ten antagonistu z receptoru vytlačí. Preventivní podání antihistaminik zmírní účinky uvolněného histaminu. Ale u agonistů, tedy u sukcynylcholinu, antidotum neexistuje — jedinou možností je podpora ventilace, dokud se dýchání neobnoví.

Myorelaxancia se používají jako **adjuvans při celkové anestezii v chirurgii**, protože uvolnění kosterního svalu usnadní přístup k místu výkonu, dále **k usnadnění endotracheální intubace, laryngoskopie a endoskopie a k prevenci úrazů během elektrošokové léčby**.

Z nežádoucích účinků je to **uvolnění histaminu vedoucí k hypotenzi a bronchokonstrikci**, dále vliv na **nikotinové receptory vegetativních ganglií** — antagonisté blokuji dřeň nadledvin, což vede k bradykardii a poklesu tlaku, zatímco agonisté vyvolají tachykardii a vzestup tlaku. Dále **iontová nerovnováha u sukcinylcholinu, respirační paralýza a maligní hypertermie**. A platí, že myorelaxancia nelze použít, pokud nejsou podmínky pro plicní ventilaci včetně školeného lékaře a personálu.

Nejvděčnější částí otázky je **maligní hypertermie**. Je to **vzácná nežádoucí reakce na myorelaxancia nebo na celková anestetika, typicky halotan**. Příčinou je vrozený defekt schopnosti sarkoplazmatického retikula vychytávat a uskláňovat vápník; predispozice spočívá v mutaci ryanodinového receptoru, který kontroluje vyplavení vápníku.

Důsledkem je prudké zvýšení koncentrace vápníku v myocytech, což zvýší aerobní i anaerobní metabolismus, a klinicky se to projeví hypertermií s příznaky metabolické acidózy. Bez léčby je úmrtnost přes šedesát procent.

Léčbou je včasné podání dantrolenu nitrožilně ve stoupajících dávkách — ten blokuje uvolňování vápníku ze sarkoplazmatického retikula. Dantrolen sám patří mezi periferní myorelaxancia a další jeho indikací je **maligní neuroleptický syndrom**.

Mnemotechniky: Pachy = tlustá molekula (antagonista), lepto = tenká (agonista). · Sled: oči → žvýkáci → končetiny → hrudník → bránice. Zpět opačně, bránice první. · Vědomí i bolest zůstávají! Myorelaxans není anestetikum. · Antidotum je jen na antagonisty. Na sukcinylcholin se musí dýchat. · Maligní hypertermie = ryanodinový receptor + dantrolen.

48 — Lokální anestetika

„Lokální anestetika ovlivňují somatosenzitivní nervový systém a navodí anestezii určité oblasti bez ztráty celkového vědomí.

Mechanismus je ten, že **reverzibilně blokuji vedení impulsu senzitivním nervem i strukturami schopnými aktivace, například srdcem, které používají napětově závislé sodíkové kanály jako prostředek ke tvorbě akčního potenciálu**. Nejcitlivější jsou myelinizovaná vlákna malého průměru s vysokou rychlostí vedení, tedy vlákna typu A a C. Sílu účinku pak určuje rychlost, s jakou látka penetruje tkáněmi.

Nejdůležitějším dělením je rozdíl mezi **estery a amidy**, protože z něj plyne úplně všechno ostatní.

Estery — kokain, prokain, tetrakain a benzokain — jsou biotransformovány plazmatickou pseudocholinesterázou, a to rychle. Mají proto kratší poločas, ale vyšší riziko alergické reakce. **Amidy** — trimekain, lidokain, bupivakain, levobupivakain a ropivakain — jsou metabolizovány v játrech cytochromem P450, mají delší poločas, a proto vyšší riziko toxické reakce. Obě skupiny se nakonec přemění na metabolity rozpustné ve vodě a vyloučí se močí.

Sílu účinku ovlivňuje koncentrace a prokrvení tkáně v místě aplikace — **silné prokrvení účinek zkracuje**, protože anestetikum rychleji odplaví. Navíc jsou **ovlivněny i vegetativní nervy, takže je nutné počítat s vazodilatací** — a proto se **přidává vazokonstrikční přísada, typicky adrenalin**, která průtok krve redukuje.

Důležité pravidlo zní, že **lokální anestetikum nikdy nepodáváme nitrožilně — s jedinou výjimkou, kterou je lidokain při kardiopulmonální resuscitaci.**

Druhů anestezie je pět. Povrchová vyžaduje, aby látka dokázala **penetrovat kůží nebo sliznicemi**; aplikuje se na povrch sliznice, rohovky nebo močového traktu, před vpichem jehly a před povrchovými výkony — používá se lidokain, tetrakain a benzokain. **Infiltrační** se podává do místa předpokládaného zakončení nebo větvení nervu a hodí se pro ni většina anestetik. **Svodná** se podává v blízkosti nervu, například k brachiální pleteni, k interkostálním nebo **k dentálním nervům**. **Spinální** se používá k operaci orgánů břišních a pánevních při kontraindikaci celkových anestetik, používá se lidokain. A **epidurální** se podává do epidurálního prostoru jak k anestezii, tak při porodu — lidokain a bupivakain.

Z jednotlivých léčiv byl **kokain prvním účinným lokálním anestetikem** a používal se v očním lékařství. **Prokain** je bezpečnější syntetická látka s kratším účinkem, hydrolyzovaná cholinesterázou; **nelze ho použít pro povrchovou anestezii, protože špatně penetruje kůží**. Účinek nastupuje do tří minut a trvá třicet až šedesát minut. **Tetrakain** je účinnější než prokain, ale **eliminuje se pomaleji, takže hrozí systémová toxicita**; používá se pro **spinální anestezii s dlouhodobým účinkem**. **Benzokain** se málo absorbuje, a proto je málo toxický — lze ho podat i přímo do ran. **Mezokain** je vhodný pro všechny druhy anestezie a lidokain vyvolá rychlou, intenzivní a prodlouženou anestezii.

Nejdůležitější částí otázky jsou **nežádoucí účinky**. Ty mohou být způsobeny **vlastním vlivem látek, chybnou technikou podání, vegetativní bloádou nebo vazokonstrikční přísadou**, a záleží na rychlosti, s jakou stoupají plazmatické koncentrace. Klinicky zásadní je, že **aplikace v oblasti hlavy a krku přináší větší riziko nežádoucích účinků**.

Systémová toxicita vzniká tím, že se anestetikum z místa aplikace vstřebá do oběhu, a čím je tkáň prokrvenější, tím je absorpce rychlejší.

Na centrální nervový systém působí nejdříve STIMULAČNĚ — neklidem, tremorem a křečemi — a teprve pak INHIBIČNĚ s útlumem dechu. To je důležité pořadí, protože křeče jsou varovným příznakem, ne komplikací útluhu. **Terapie je symptomatická, ale musí být okamžitá; křeče se tlumí diazepamem, případně thiopentalem**, a prevencí je použití nižších dávek.

Na kardiovaskulární systém vedou vysoké koncentrace ke **snížení dráždivosti, vodivosti a kontrakility myokardu**. Léčí se **adrenalinem** a prevencí je vyhnout se epidurální anestezii a zejména **bupivakainu, který je nejvíce kardiotoxický**. Výjimkou jsou **kokain a mepivakain, které naopak navozují vazodilataci, hypotenzi a dilataci arteriálního řečiště**.

Zvláštním nežádoucím účinkem je **methemoglobinemie po prilokainu, který je vymezen na stomatologii**. Jeho **metabolit má oxidační schopnost měnit hemoglobin na methemoglobin**; léčbou je **toluidinová modř a ventilace kyslíkem**.

Alergické reakce vznikají především po esterových anestetikách a projeví se dermatitidou, bronchiálním astmatem, exantémem, edémem až anafylaxí. **Lékem první volby při anafylaxi je adrenalin**, při dechových obtížích se přidává kyslík, glukokortikoidy a beta-sympatomimetika.

A konečně **vazokonstrikční přísada** má za cíl **snížit rychlost resorpce, a tím snížit riziko systémové toxicity a prodloužit účinek**. Sama ale může být zdrojem nežádoucích účinků: **ischemizace anestezované oblasti, tachyarytmie, tachykardie, palpitace, hypertenze a dechová tíseň**. Podání adrenalinu je kontraindikováno u pacientů užívajících inhibitory MAO a tricyklická antidepresiva."

Mnemotechniky: Estery = jedno „i“ v názvu (prokain, tetrakain), amidy = dvě (lidokain, bupivakain).
Spolehlivá pomůcka. · Ester → alergie, amid → toxicita. · CNS: nejdříve křeče, potom útlum. Křeč je varování. · Bupivakain = nejvíce kardiotoxický. · Prilokain = methemoglobinemie, léčba toluidinová modř.